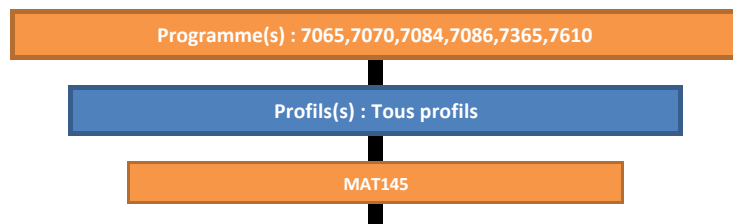


PLAN DE COURS

Hiver 2026

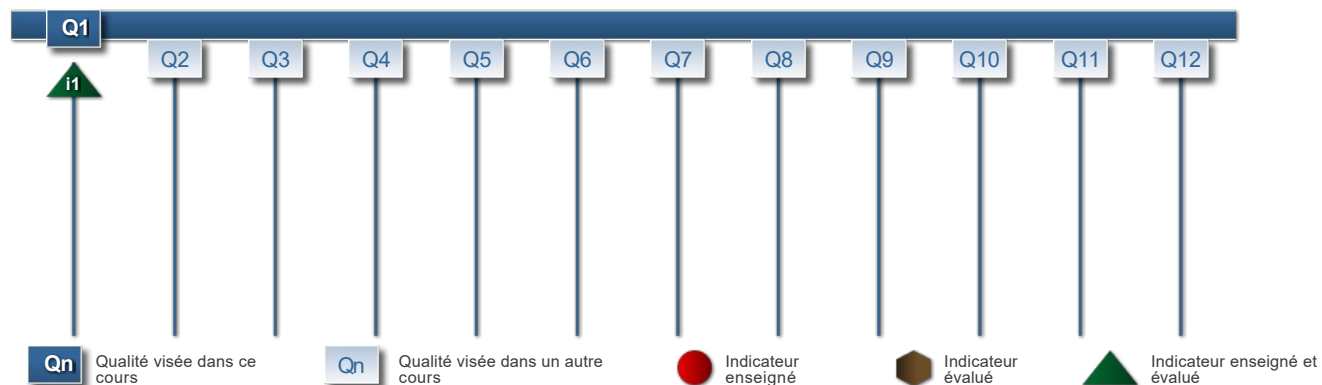
MAT210 : Logique et mathématiques discrètes (4 crédits)

Préalables



Unités d'agrément

Qualités de l'ingénieur



Descriptif du cours

Objectifs du cours

Apprendre et maîtriser les concepts de logique et de mathématiques discrètes liés aux problèmes de programmation et de structures informatiques. À l'occasion, appliquer ces notions à la réalisation de programmes informatiques.

Stratégies pédagogiques

Trois heures de cours magistral par semaine. De nombreux exemples seront faits en classe pour permettre aux étudiantes et étudiants de bien assimiler la théorie et les techniques présentées durant le cours.

Les 3 heures hebdomadaires de travaux pratiques pourront servir à travailler les exercices distribués, à demander des éclaircissements sur les notions vues au cours, et à compléter le cours magistral par certaines démonstrations ou certains exemples s'il y a lieu.

Utilisation d'appareils électroniques

Afin de permettre une participation active en classe, il est obligatoire que chaque étudiante et étudiant possède une calculatrice TI-Nspire CX II CAS (ou l'ancien modèle TI-Nspire CX CAS). Ces calculatrices sont en vente à la COOP en combo avec le logiciel Nspire. La calculatrice symbolique sera utilisée tout au long de la session pour illustrer des concepts mathématiques, pour effectuer des calculs, des manipulations algébriques et même pour implémenter certains algorithmes. L'utilisation efficace de cet outil sera vérifiée lors des examens. Pour de l'aide sur l'utilisation de cette calculatrice symbolique, visitez le site **Site Moodle TI-nspire à l'ÉTS** : <https://ena.etsmtl.ca/course/view.php?id=23359>.

Voici des objectifs spécifiques d'apprentissage concernant l'utilisation de la calculatrice TI-Nspire CAS CX:

1. Connaître la syntaxe des expressions logiques.
2. Utiliser la librairie numtheory pour la manipulation de grands entiers.
3. Connaître le fonctionnement de l'éditeur de programmes et de fonctions.
4. Définir une relation de récurrence et obtenir les premiers termes.
5. Effectuer différentes opérations matricielles.

Horaire

Groupe	Jour	Heure	Activité
01	Mercredi	09:00 - 12:00	Laboratoire
	Jeudi	09:00 - 12:30	Activité de cours
02	Lundi	09:00 - 12:30	Activité de cours
	Jeudi	13:30 - 16:30	Laboratoire
03	Mardi	13:30 - 17:00	Activité de cours
	Mercredi	13:30 - 16:30	Laboratoire
04	Lundi	18:00 - 21:30	Activité de cours
	Mercredi	18:00 - 21:00	Laboratoire

Coordonnées de l'enseignant

Groupe	Nom	Activité	Courriel	Local	Disponibilité
01	Anouk Bergeron-Brlek	Activité de cours	anouk.bergeron-brlek@etsmtl.ca	B-2310	
01	Anouk Bergeron-Brlek	Laboratoire	anouk.bergeron-brlek@etsmtl.ca	B-2310	
02	Zoumana Coulibaly	Activité de cours	zoumcoul@gmail.com	B-2520	
02	Karima Mahni	Activité de cours	cc-karima.mahni@etsmtl.ca	B-2518	
03	Anouk Bergeron-Brlek	Activité de cours	anouk.bergeron-brlek@etsmtl.ca	B-2310	
03	Anouk Bergeron-Brlek	Laboratoire	anouk.bergeron-brlek@etsmtl.ca	B-2310	
04	Zoumana Coulibaly	Activité de cours	zoumcoul@gmail.com	B-2520	

Cours

Cours	Matière	Chapitres des notes de cours	Heures
1 - 2	Logique. Équivalences propositionnelles. Prédicats et quantificateurs. Règles d'inférence. Méthodes de preuve.	1	6
3	Ensemble : opérations sur les ensembles. Fonctions : injections, surjections, bijections.	1	3
4-5	Arithmétique modulaire. Représentation des entiers dans une base quelconque. Entiers et algorithmes. Cryptographie RSA.	2	6
6	Représentation des entiers et manipulations bit à bit.	3	3
7	Examen intra portant sur les cours 1 à 6		3
8	Complexité des algorithmes. Notation grand-O. Résolution de sommes.	4	3
9	Algorithmes récursifs. Relations de récurrence. Algorithmes de type diviser pour régner.	5	3
10	Preuves par récurrence.	6	3
11	Dénombrement. Principes de base, permutations, arrangements et combinaisons. Dénombrement par relation de récurrence.	7	3
12 - 13	Théorie des graphes. Types de graphes, terminologie, représentation et utilisation. Chemins dans un graphe. Chemins eulériens et hamiltoniens. Problème du plus court chemin.	8	6
Total			39

Laboratoires et travaux pratiques

Trois heures de travail pratique par semaine seront consacrées à travailler les exercices hebdomadaires, à demander des éclaircissements sur les notions vues dans le cours, à compléter le cours magistral par certaines démonstrations ou certains exemples.

Utilisation d'outils d'ingénierie

S.O.

Évaluation

Mode d'évaluation	Pondération
Mini-tests et devoirs	30%
Examen intra (3h)	35%
Examen final (3h)	35%

Mini-tests et devoirs

La pondération de chaque mini-test et devoir sera inférieure à 15 % de la note finale.

Examen intra

L'examen intra est d'une durée totale de 3 heures. Il comportera deux parties: une première sans la calculatrice et une deuxième où l'usage de la calculatrice TI-Nspire CX CAS est permis. L'examen portera sur le contenu des cours 1 à 6 tel que décrit à la section « Cours ». Les modalités de l'examen seront communiquées par l'enseignante ou l'enseignant de chaque cours-groupe.

Examen final

L'examen final est d'une durée totale de 3 heures. Il comportera deux parties : une première sans la calculatrice et une deuxième où l'usage de la calculatrice TI-Nspire CX CAS est permis. L'examen portera sur le contenu des cours 8 à 13 tel que décrit à la section « Cours ». L'ordinateur portable et la documentation électronique sont interdits.

Documentation papier permise pour l'examen final (voir la [page Moodle du cours](#) pour des copies) :

- Un résumé personnel d'une (1) feuille 8½ x11, recto verso, manuscrit ou **rédigé** à l'ordinateur (**aucune capture d'écran n'est permise**);
- La feuille « MAT210 et MAT215 - Tables »;
- La feuille « MAT210 - Théorèmes »;
- La feuille « MAT210 - Algorithmes ».

Double seuil

Un double seuil de 55 % est applicable dans ce cours. Seuls les examens intra et final sont utilisés dans le calcul de ce double seuil. Ce seuil est une condition nécessaire à la réussite du cours mais ne la garantit pas.

Double seuil

Note minimale : 55

Dates des examens intra

Groupe(s)	Date
1	18 février 2026
2, 4	16 février 2026
3	17 février 2026

Date de l'examen final

Votre examen final aura lieu pendant la période des examens finaux, veuillez consulter l'horaire à l'adresse suivante :

<https://www.etsmtl.ca/programmes-et-formations/horaire-des-examens-finaux>

Politique de retard des travaux

Tout travail (devoir pratique, rapport de laboratoire, rapport de projet, etc.) remis en retard sans motif valable, c'est-à-dire autre que ceux mentionnés dans le Règlement des études (1er cycle, article 7.2.5/ cycles supérieurs, article 6.5.2) se verra attribuer la note zéro, à moins que d'autres dispositions ne soient communiquées par écrit par l'enseignante ou l'enseignant dans les consignes de chaque travail à remettre ou dans le plan de cours pour l'ensemble des travaux.

Absence à une évaluation

Afin de faire valider une absence à une évaluation en vue d'obtenir un examen de compensation, l'étudiante ou l'étudiant doit utiliser le formulaire prévu à cet effet dans son portail MonÉTS pour un examen final qui se déroule durant la période des examens finaux **ou** pour tout autre élément d'évaluation surveillé de 15% et plus durant la session. Si l'absence concerne un élément d'évaluation de moins de 15% durant la session, l'étudiant ou l'étudiante doit soumettre une demande par écrit à son enseignante ou enseignant.

Toute demande de validation d'absence doit se faire dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la tenue de l'évaluation, sauf dans les cas d'une absence pour participation à une activité prévue aux règlements des études où la demande doit être soumise dans les cinq (5) jours ouvrables avant le jour de départ de l'ÉTS pour se rendre à l'activité.

Toute absence non justifiée par un motif majeur (voir articles 7.2.6.1 du RÉPC et 6.5.2 du RÉCS) entraînera l'attribution de la note zéro (0).

Plagiat et fraude

Les clauses du « Règlement sur les infractions de nature académique de l'ÉTS » s'appliquent dans ce cours ainsi que dans tous les cours du département. Les étudiantes et les étudiants doivent consulter le Règlement sur les infractions de nature académique (www.etsmtl.ca/a-propos/gouvernance/secretariat-general/cadre-reglementaire/reglement-sur-les-infractions-de-nature-academique) pour identifier les actes considérés comme étant des infractions de nature académique ainsi que prendre connaissance des sanctions prévues à cet effet. À l'ÉTS, le respect de la propriété intellectuelle est une valeur essentielle et tous les membres de la communauté étudiante sont invités à consulter la page Citer, pas plagier ! (www.etsmtl.ca/Etudiants-actuels/Baccalaureat/Citer-pas-plagier).

Systèmes d'intelligence artificielle générative (SIAG)

L'utilisation des systèmes d'intelligence artificielle générative (SIAG) dans les activités d'évaluation constitue une infraction de nature académique au sens du Règlement sur les infractions de nature académique, sauf si elle est explicitement autorisée par la personne enseignante du cours ou la personne coordonnatrice dans le cas des stages.

Documentation obligatoire

Notes de cours *MAT210 - Logique et mathématiques discrètes*, disponibles à la Coopsco ETS et en version électronique sur [la page Moodle du cours](#).

Ouvrages de références

ROSEN, Kenneth H. *Discrete Mathematics and Its Applications*, 8e édition, McGraw-Hill. Cette référence est suggérée mais n'est pas obligatoire.

Documentation additionnelle :

1. ABELSON, H., J. SUSSMAN. *Structure et interprétation des programmes informatiques*, InterEditions.
2. COMTET, Louis. *Advanced Combinatorics*, D. Reidl Publishing Company.
3. GRAHAM, KNUTH, PATASHNIK. *Concrete Mathematics, A Fondation for Computer Science*, Addison-Wesley.
4. ROSEN, Kenneth H. *Handbook of Discrete and Combinatorial Mathematics*, CRC Press.
5. STANAT, MC ALLISTER, *Discrete mathematics in computer science*, Prentice Hall.

Adresse internet du site de cours et autres liens utiles

Site web du cours : <https://ena.etsmtl.ca/course/view.php?id=95>

Site Moodle TI-nspire à l'ÉTS : <https://ena.etsmtl.ca/course/view.php?id=23359#section-1>

Vidéos sur l'utilisation de Nspire à l'ÉTS (chaîne VUnETS sur YouTube) : <https://etsmtl.ca/vunets>

Autres informations

Les séances de cours et de travaux pratiques des cours-groupes dont le mode d'enseignement est hybride sont offertes entièrement à distance. L'étudiante ou l'étudiant inscrit à un tel cours-groupe n'a donc pas besoin de se déplacer à l'École durant la session, sauf lors des évaluations en présence identifiées à la section "Évaluation".

